



Cours Réseaux : Routage Multi-area OSPF



PLAN

1. Introduction
2. Rappels et Concepts
3. Configuration
4. Conclusion

Introduction

OSPF monozone

- Petites architectures de réseaux

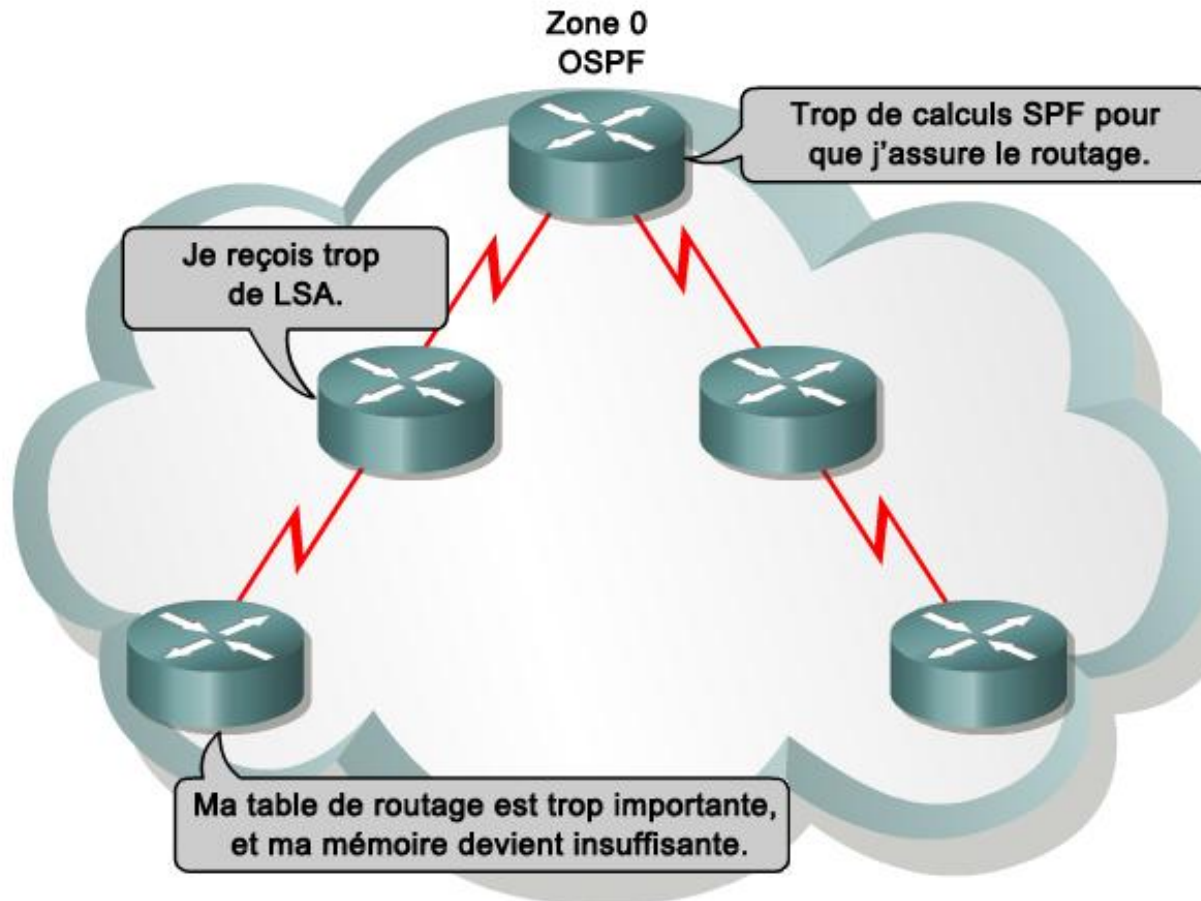
OSPF multi-area

- Architectures complexes
- Conception nécessaire
- Optimisation de routage
- Résumés de route

Implementation Réseaux entreprise

- Cisco IOS
- Configurations particulières
 - Stub, Totally Stubby, NSSA, Virtual Link

Problèmes OSPF

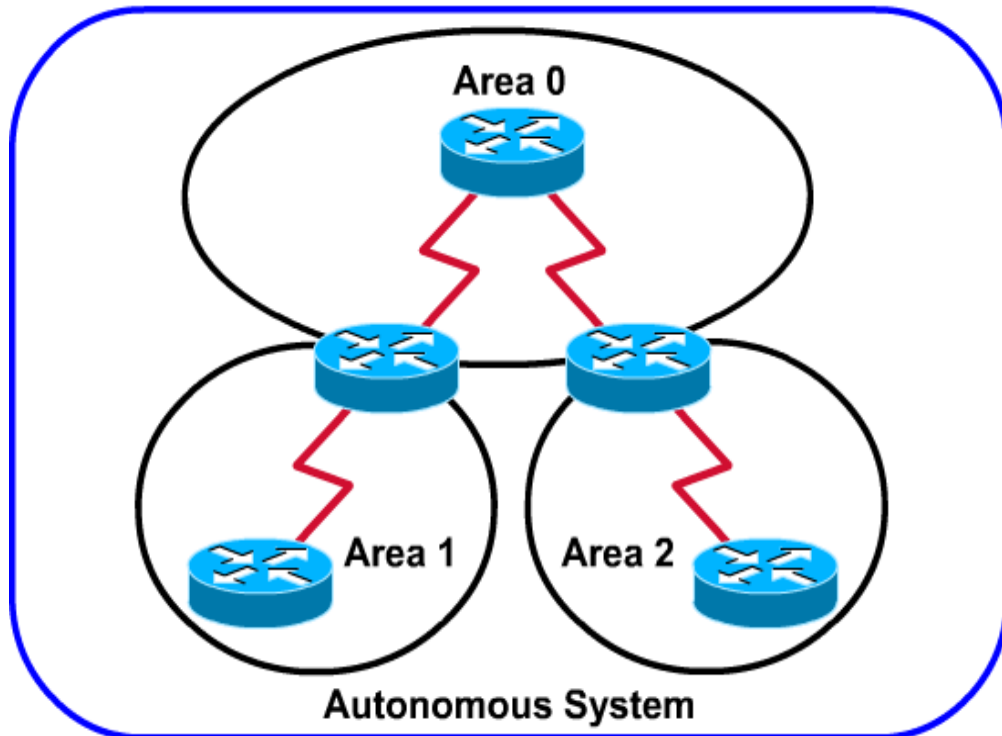


- Calculs fréquents de l'algorithme SPF
- Table de routage importante
- LSDB de grande taille

Solution :

- Scinder le réseau en plusieurs zones OSPF

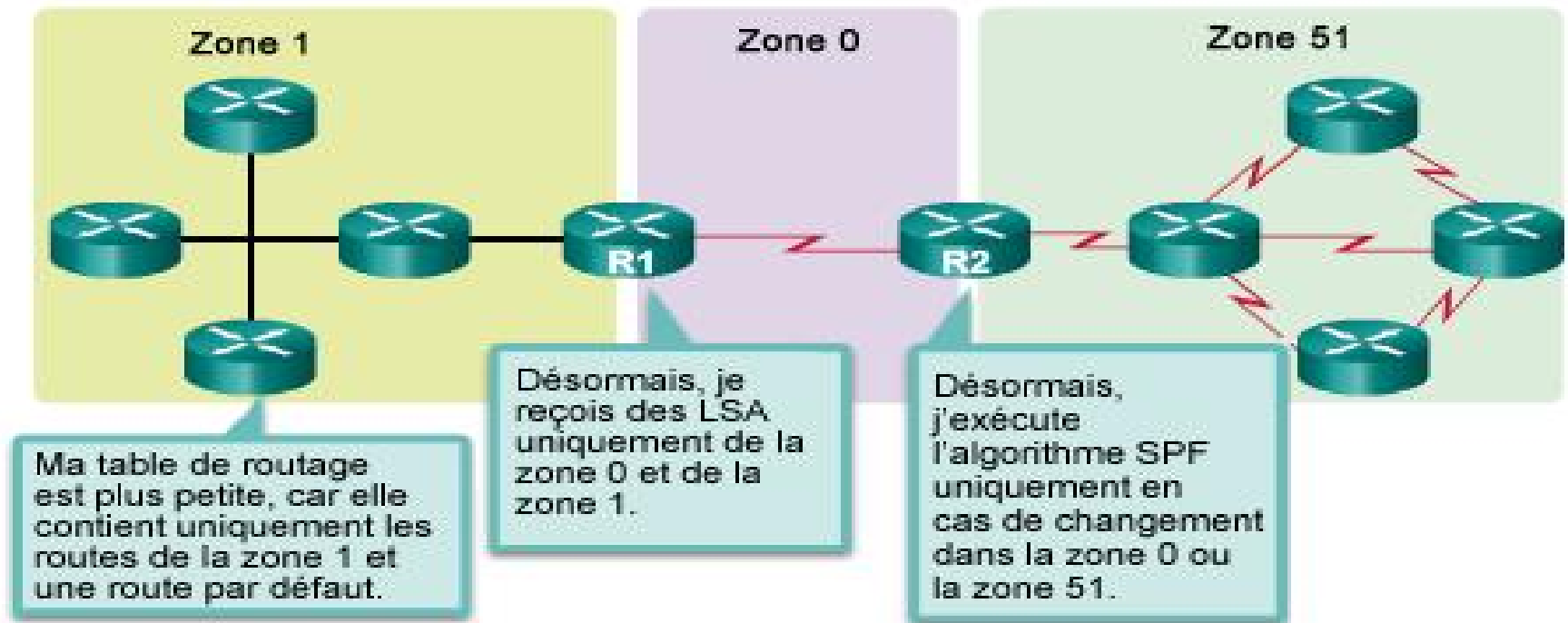
Multi-area OSPF



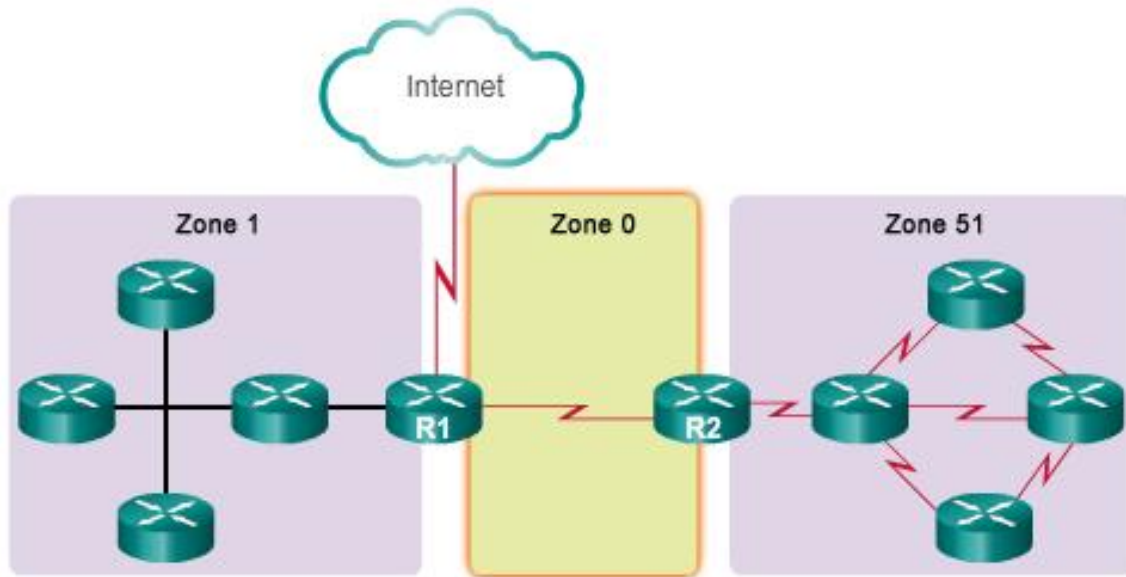
- **Diminution de la fréquence des calculs SPF**
- **Réduction de la taille des tables de routage**
- **Réduction de la surcharge des LSU**

Routage Multi-area OSPF

Avantages du protocole OSPF à zones multiples



Architecture à deux niveaux



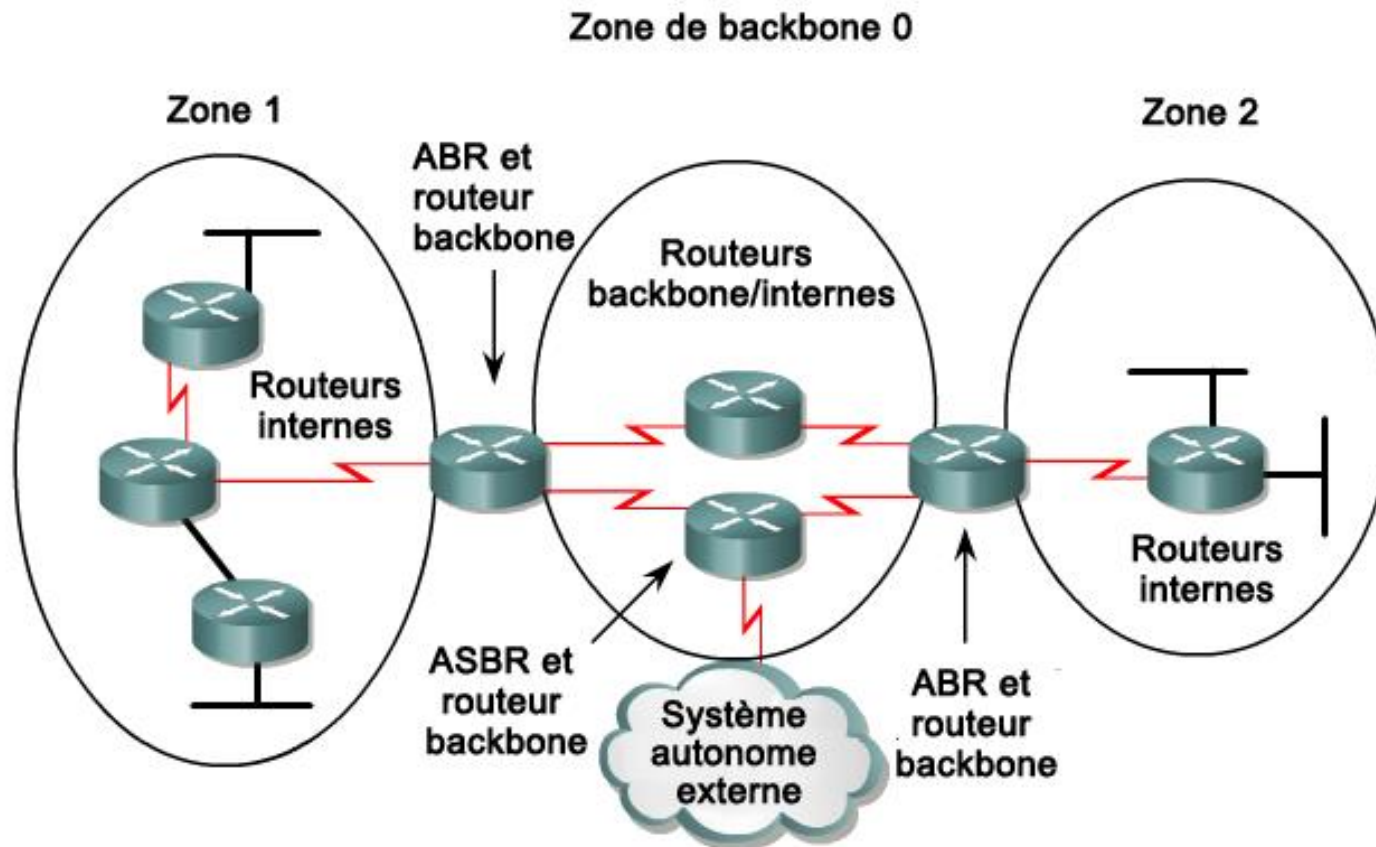
Zone de backbone (de transit)

- Area 0

Zone normale (hors backbone)

- Connecte les utilisateurs et les ressources.

Types de Routeurs



LSAs

Les LSU contiennent des LSA (annonces d'état de liens)

Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et forme des contiguïtés entre eux
2	DBD	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck	Accuse réception des autres types de paquet



- Les termes LSA et LSU sont souvent utilisés de manière interchangeable.
- Un paquet LSU contient une ou plusieurs LSA.
- Les LSA contiennent des informations de routage concernant les réseaux de destination.
- Les spécificités des LSA sont traitées dans le cours CCNP.

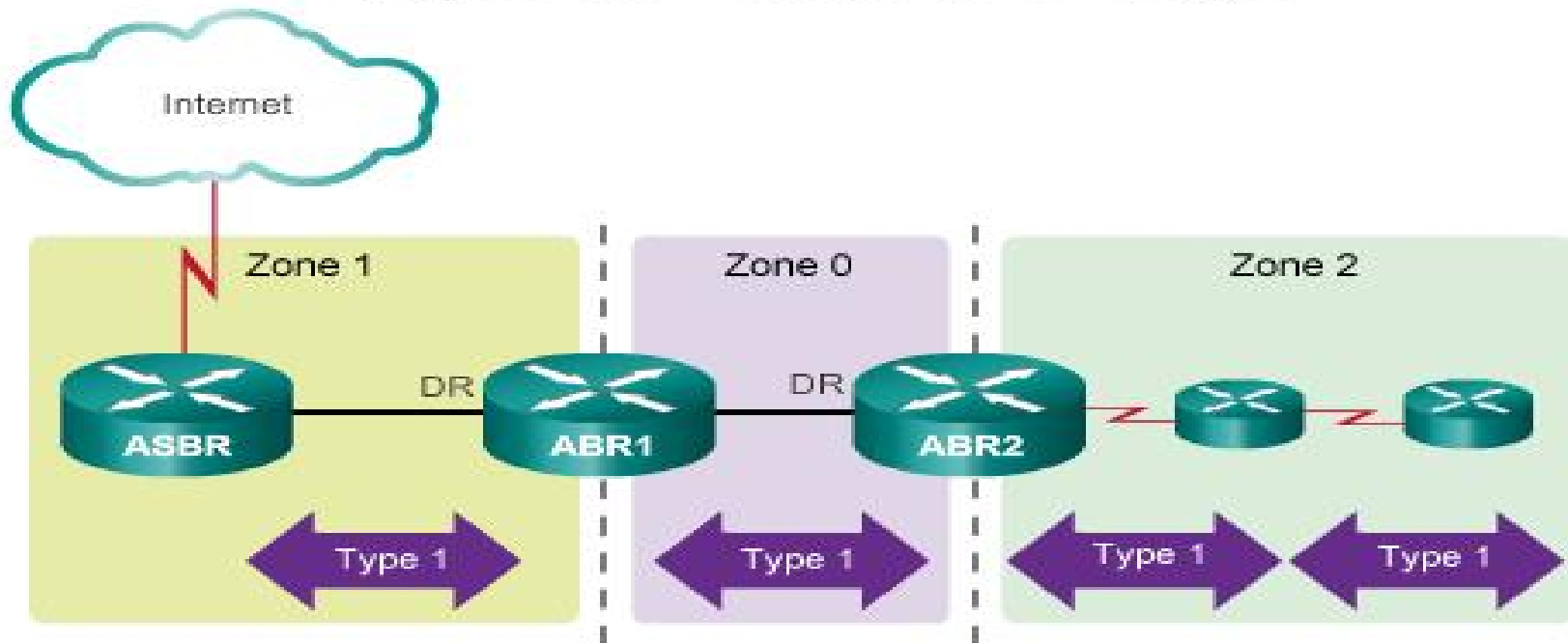
Type de LSA	Description
1	LSA de routeur
2	LSA de réseau
3 ou 4	LSA récapitulatives
5	LSA externes du système autonome
6	LSA OSPF de multidiffusion
7	Défini pour les zones Not-So-Stubby
8	LSA d'attributs externes pour le protocole BGP (Border Gateway Protocol)
9, 10, 11	LSA opaques

Types OSPF LSA

OSPFv3 LSAs		OSPFv2 LSAs	
LS Type Code	Name	Type	Name
0x2001	Router LSA	1	Router LSA
0x2002	Network LSA	2	Network LSA
0x2003	Inter-Area Prefix LSA	3	Network Summary LSA
0x2004	Inter-Area Router LSA	4	ASBR Summary LSA
0x4005	AS-External LSA	5	AS-External LSA
0x2006	Group Membership LSA	6	Group Membership LSA
0x2007	Type-7 LSA	7	NSSA External LSA
0x0008	Link LSA		
0x2009	Intra-Area Prefix LSA		

OSPF : LSA Type 1

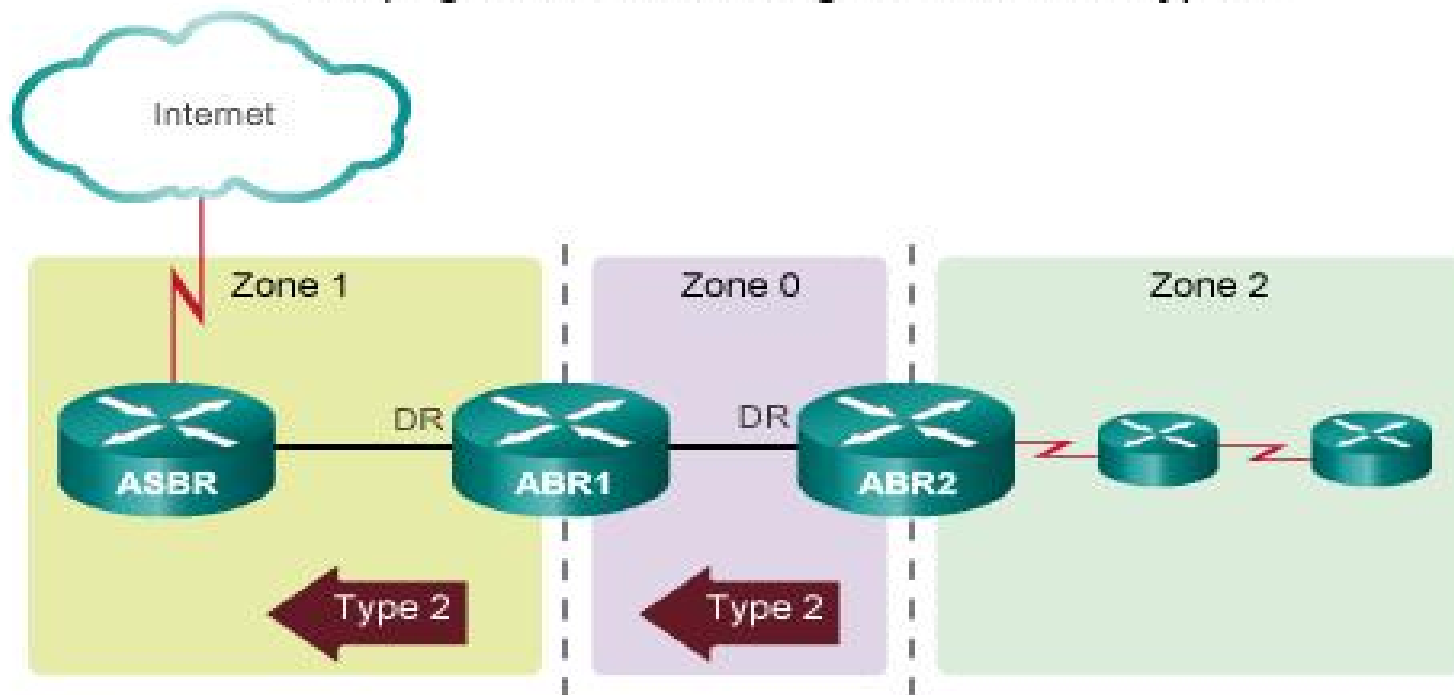
Propagation des messages de LSA de type 1



- Les LSA contiennent une liste de préfixes des réseaux directement connectés et des types de lien.
- Tous les routeurs émettent des LSA de type 1.
- Les LSA sont diffusées dans la zone et ne se propagent pas au-delà d'un ABR.
- L'ID d'état de liens d'une LSA de type 1 est identifié par l'ID de routeur du routeur émetteur.

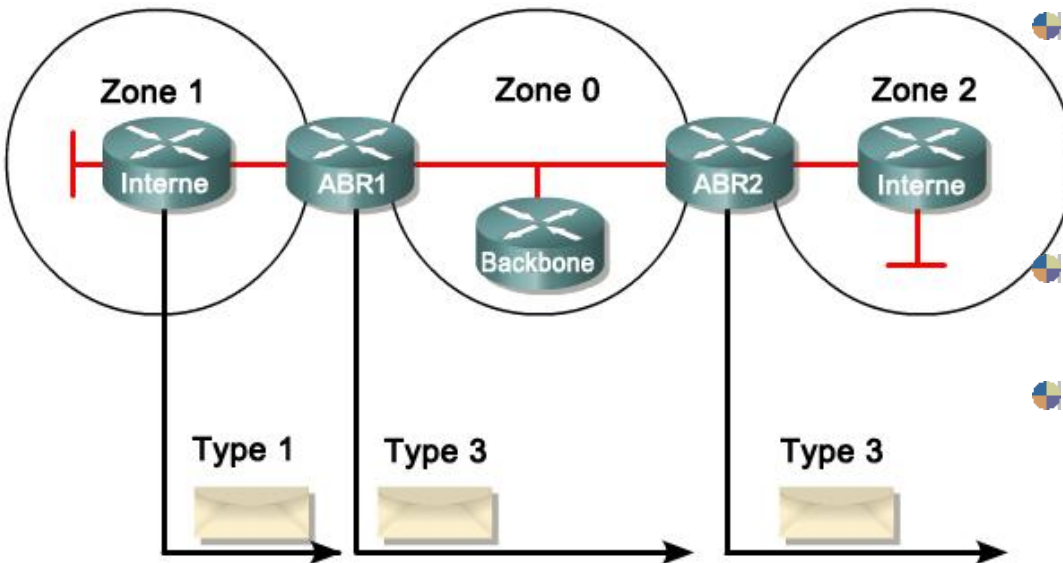
OSPF : LSA Type 2

Propagation des messages de LSA de type 2



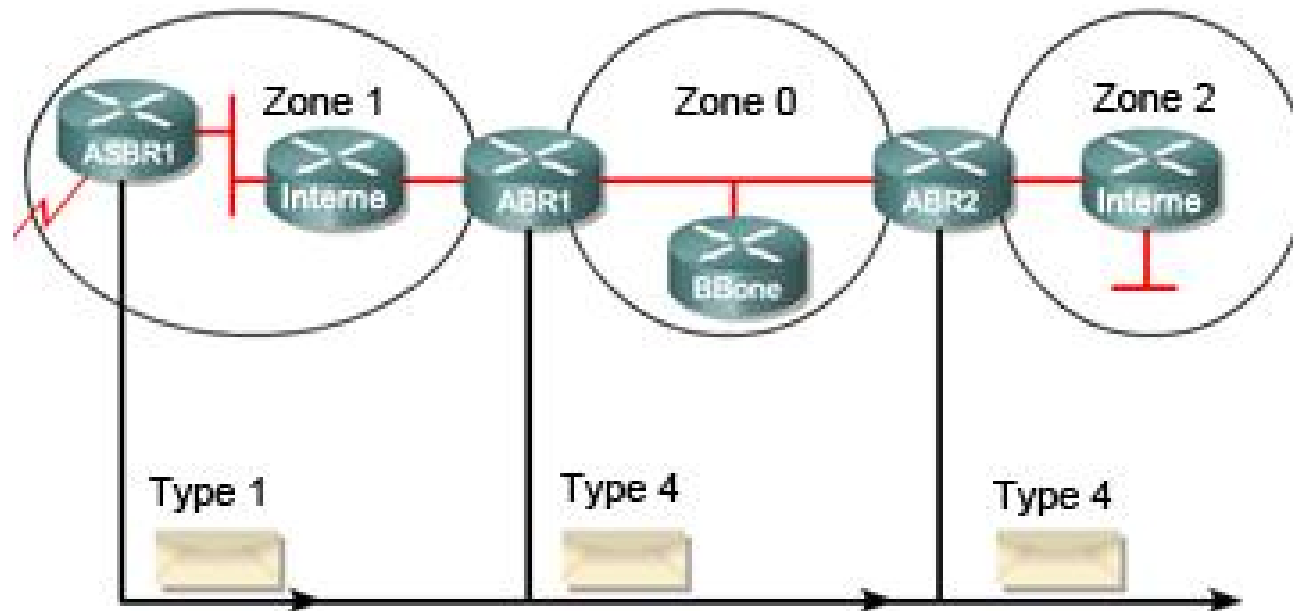
- La LSA identifie les routeurs et l'adresse réseau de la liaison à accès multiple.
- Seul un DR émet des LSA de type 2.
- Les LSA sont diffusées à l'intérieur du réseau à accès multiple et ne se propagent pas au-delà d'un ABR.
- L'ID d'état de liens des LSA est identifié par l'ID de routeur du DR.

LSA Type 3



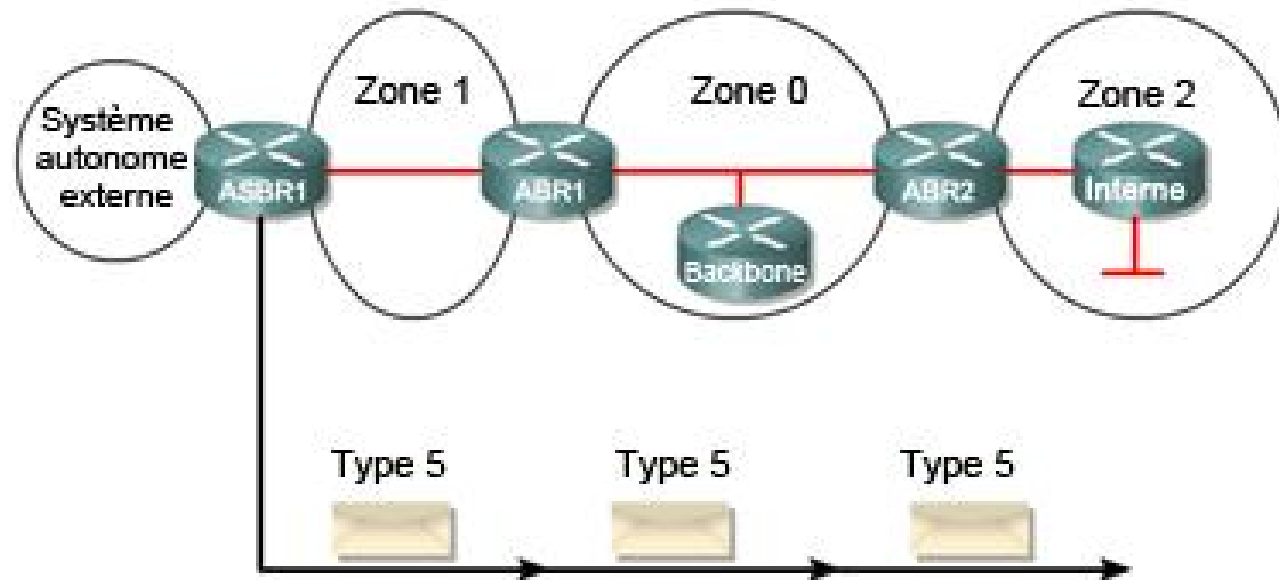
- Annonce servant à diffuser des informations de réseau aux zones situées en dehors de la zone émettrice (inter-zone)
- Émise par l'ABR de la zone émettrice
- Ré-émission par les ABR suivants en vue d'une inondation à travers le système autonome
- Par défaut, les routes ne sont pas résumées. Des LSA de type 3 sont diffusées pour chaque sous-réseau

LSA Type 4



- La LSA sert à annoncer un ASBR à d'autres zones et à fournir une route vers ce dernier.
- Les ABR émettent des LSA de type 4.
- La LSA est créée par l'ABR émetteur et ré-émise par d'autres ABR.
- L'ID d'état de liens de la LSA est identifié par l'ID de routeur du routeur ASBR.

LSA Type 5



- La LSA sert à annoncer des adresses réseau externes (non-OSPF).
- Un ASBR émet des LSA de type 5.
- La LSA est diffusée à travers toute la zone et ré-émise par d'autres ABR.
- L'ID d'état de liens de la LSA est identifié par l'adresse réseau externe.
- Par défaut, les routes ne sont pas récapitulées, mais devraient l'être.

Tables de routage

Descripteur de routage		Description
O	LSA OSPF interne à une zone (LSA de routeur) et LSA de réseau	• Réseaux situés à l'intérieur de la zone du routeur • Annoncés par les LSA de routeur et de réseau
O IA	OSPF inter-zone (LSA récapitulative)	• Réseaux situés à l'extérieur de la zone du routeur, mais dans le périmètre du système autonome OSPF • Annoncés par des LSA récapitulatives
O E1	Routes externes de type 1	• Réseaux situés à l'extérieur du système autonome du routeur • Annoncés par des LSA externes
O E2	Routes externes de type 2	

Tables (2)

Entrées de routeur et de la table de routage réseau

```
R1# show ip route
Codes:L - local, C-connected, S-static, R-RIP, M-mobile, B-BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su-IS-IS summary, L1-IS-IS level-1, L2-IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area,*-candidate default,U-per-user static route
      o - ODR, P-periodic downloaded static route, H-NHRP, l-LISP
      + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0

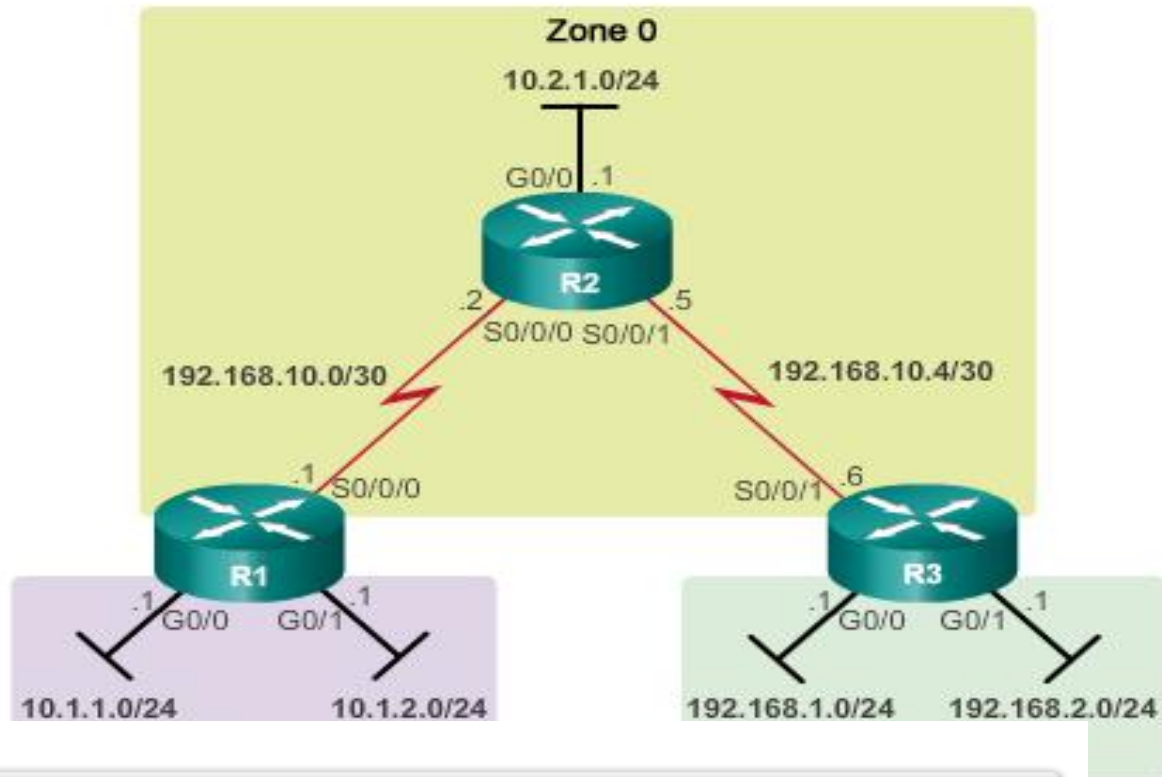
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:00:19, Serial0/0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.2, 00:04:34, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48,Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48,Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.10.4/30 [110/1294] via 192.168.10.2, 00:01:55,Serial0/0/0
R1#
```

O : les LSA de routeur (type 1) et de réseau (type 2) annoncent les détails relatifs à l'intérieur d'une zone (la route est interne à la zone)

O IA : les LSA résumées apparaissent dans la table de routage sous forme d'IA (routes entre les zones)

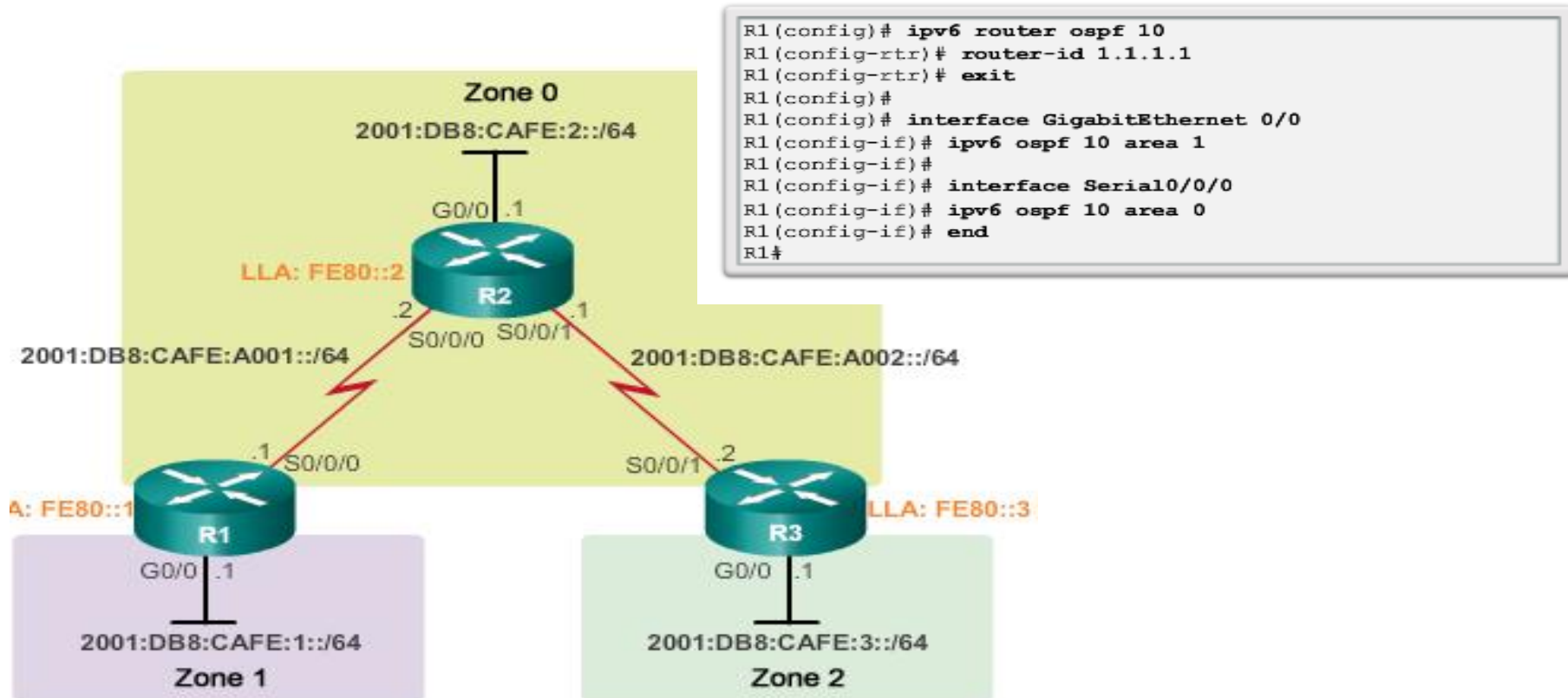
O E1 ou OE 2 : LSA externes signalées comme étant des routes de type externe 1 (E1) ou externe 2 (E2))

Configuration IOS OSPFv2



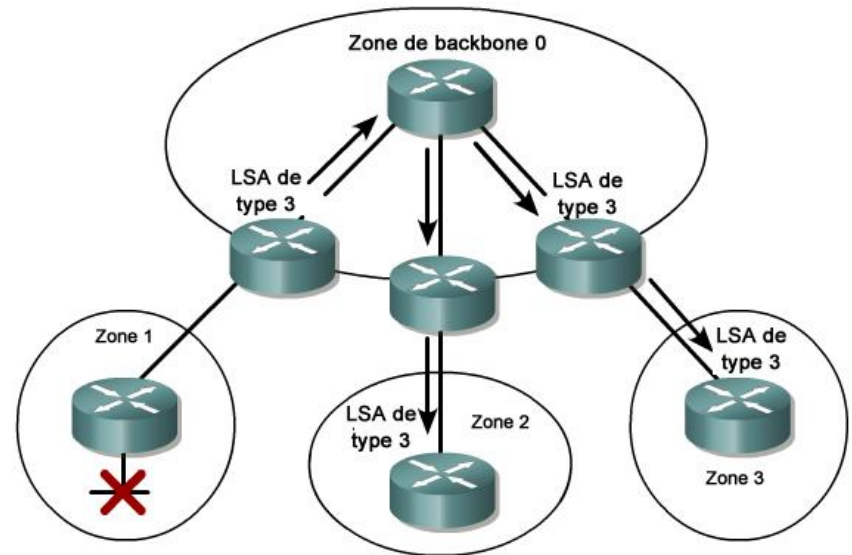
```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end
R1#
```

Configuration OSPFv3

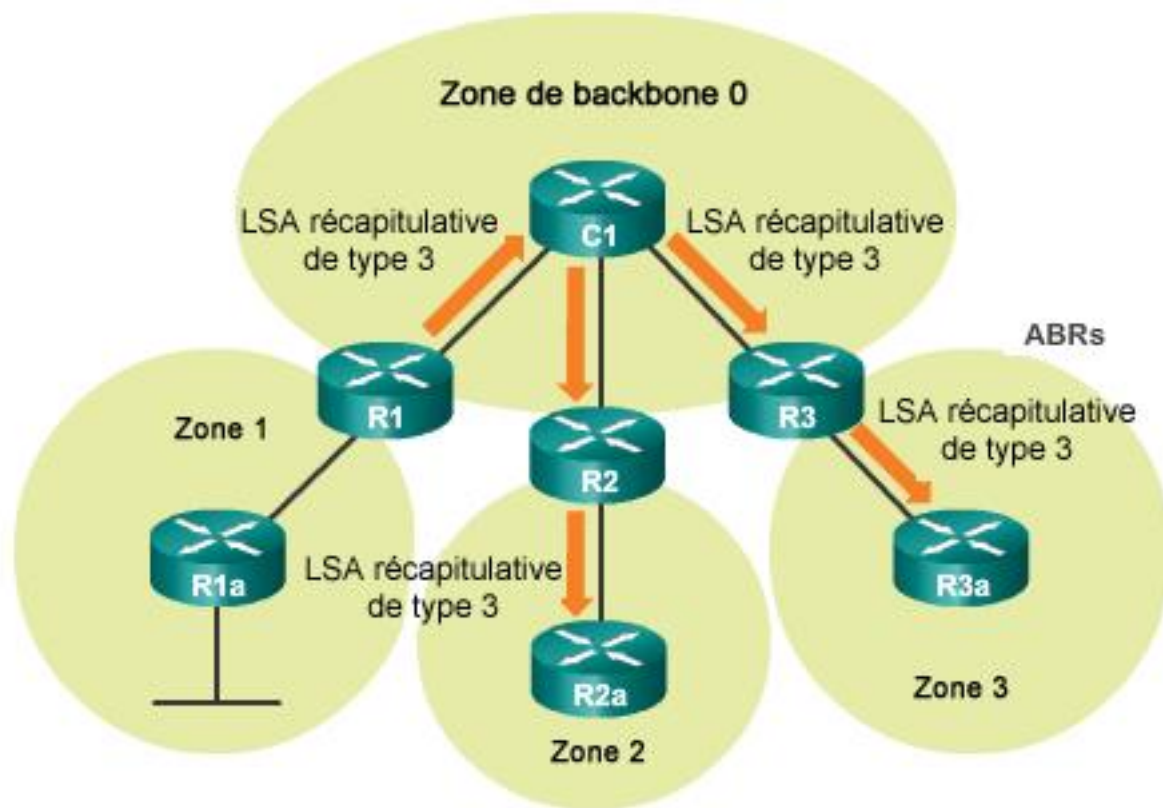


Résumé de routes(1)

- ❖ Réseaux OSPF étendus - Grand nombre de LSA envoyées
- ❖ Tous les routeurs OSPF concernés doivent recalculer leur LSDB et l'arborescence SPF
- ❖ **Résumé des routes inter-zone** configurée sur les ABR et s'applique aux routes de chaque zone
- ❖ **Résumé des routes externes :** routes externes qui sont annoncées dans le réseau OSPF via la redistribution des routes. Configurée sur les ASBR uniquement
- ❖ Les plages d'adresses qui sont récapitulées doivent être contiguës

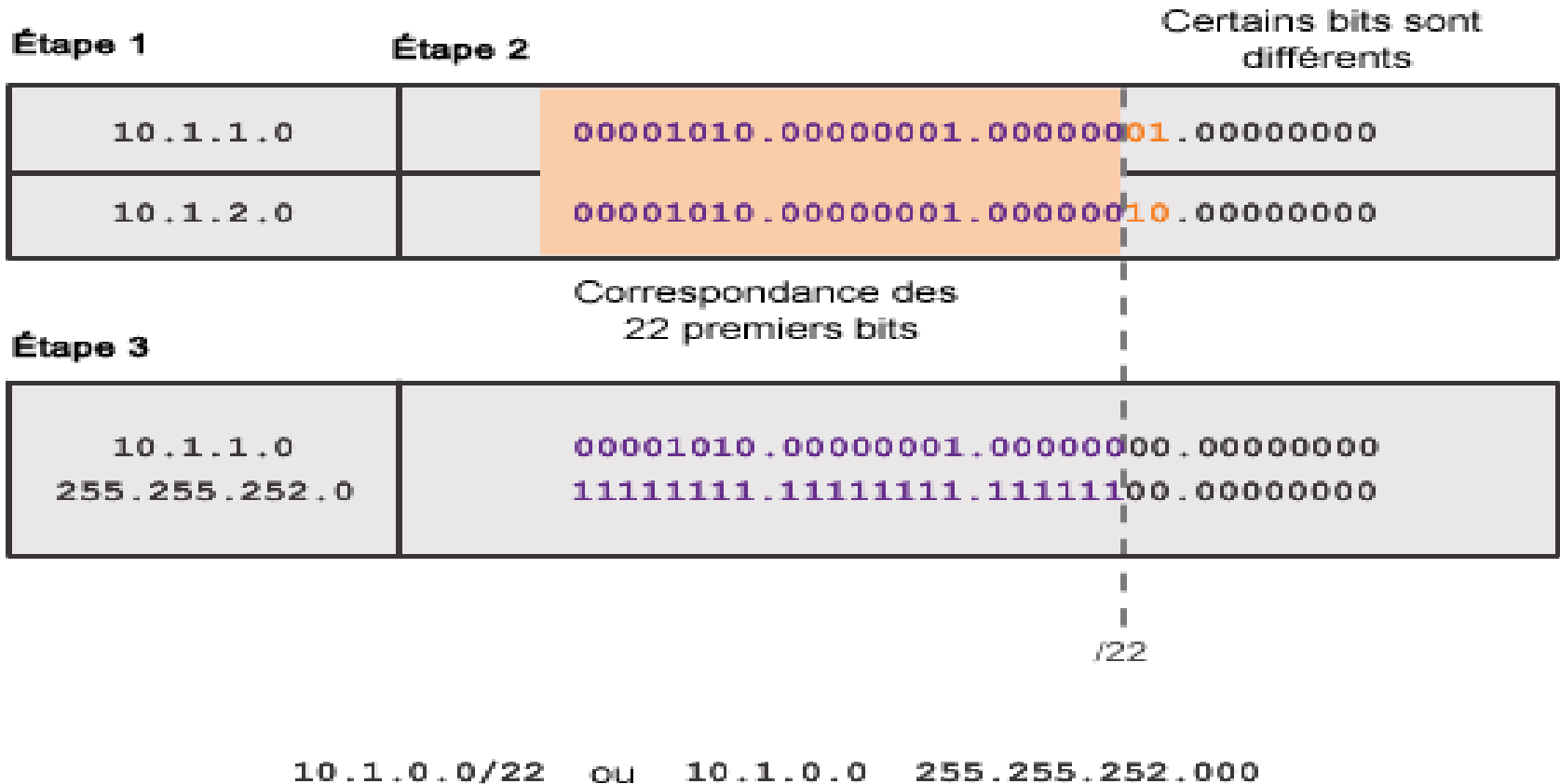


Résumé de routes(2)



Principe résumé de routes

Résumer 10.1.1.0/24 et 10.1.2.0/24



Configuration des résumés

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0
R1(config-router)#
```

R1

```
R1# show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

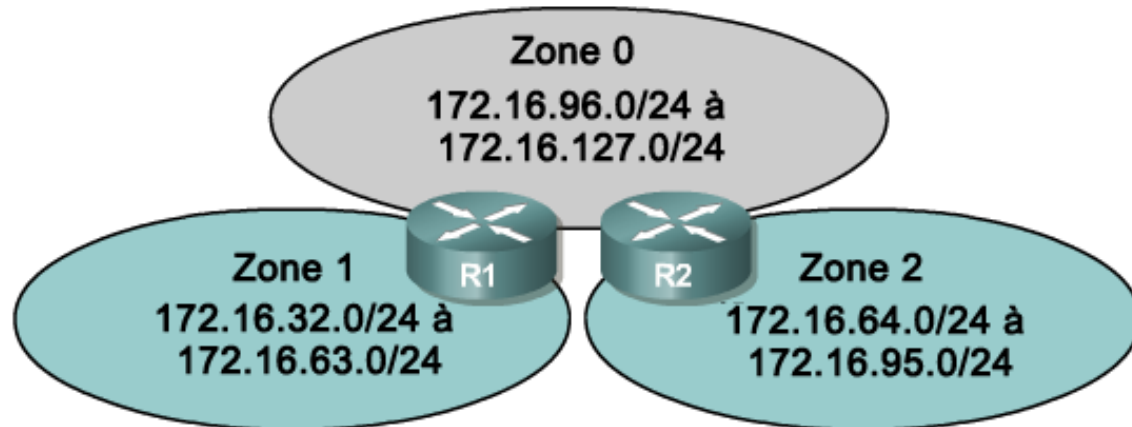
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
O   10.1.0.0/22 is a summary, 00:00:09, Null0
O   10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.2, 00:00:09,
Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:00:09,
Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:0
Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets
masks
O   192.168.10.4/30 [110/1294] via 192.168.10.2,
00:00:09, Serial0/0/0
R1#
```

R3

```
R3# show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O IA 10.1.0.0/22 [110/1295] via 192.168.10.5, 00:00:06,
Serial0/0/1
O   10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.5, 00:29:23,
Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2
masks
O   192.168.10.0/30 [110/1294] via 192.168.10.5,
00:29:23, Serial0/0/1
R3#
```

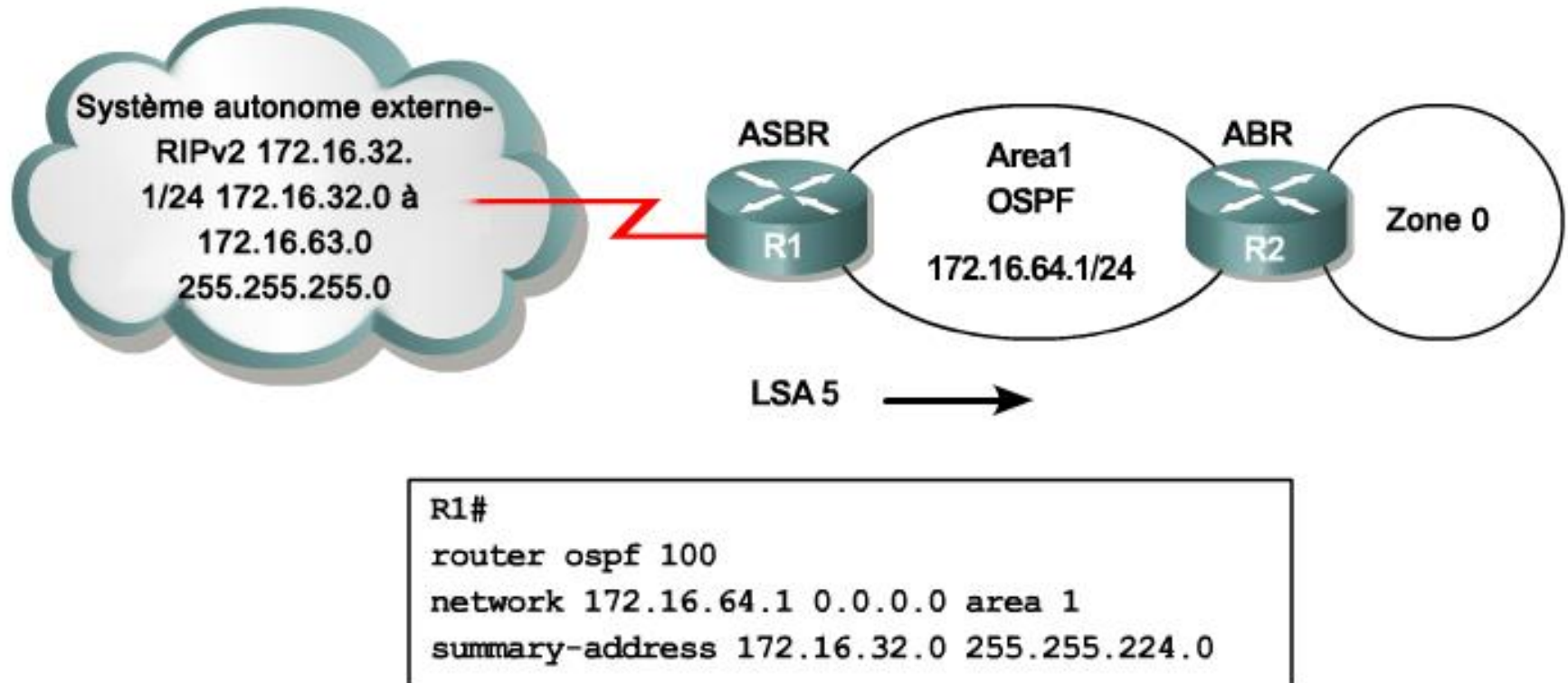
Résumé de routes inter-zones



```
R1(config)# router ospf 100
R1(config-router)#network 172.16.32.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)#network 172.16.96.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#area 0 range 172.16.96.0 255.255.224.0
R1(config-router)#area 1 range 172.16.32.0 255.255.224.0
```

```
R2(config)# router ospf 100
R2(config-router)#network 172.16.64.1 0.0.0.0 area 2
R2(config-router)#network 172.16.127.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#area 0 range 172.16.96.0 255.255.224.0
R2(config-router)#area 2 range 172.16.64.0 255.255.224.0
```

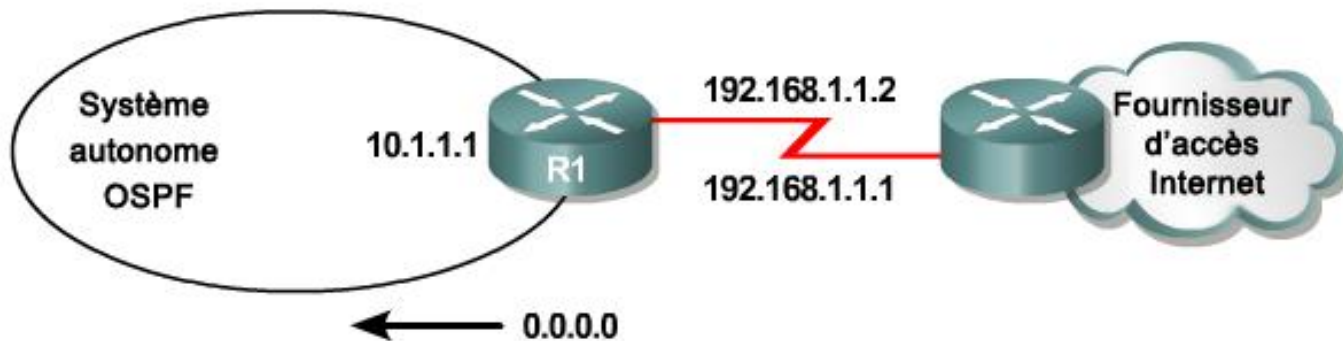

Résumé de routes ASBR



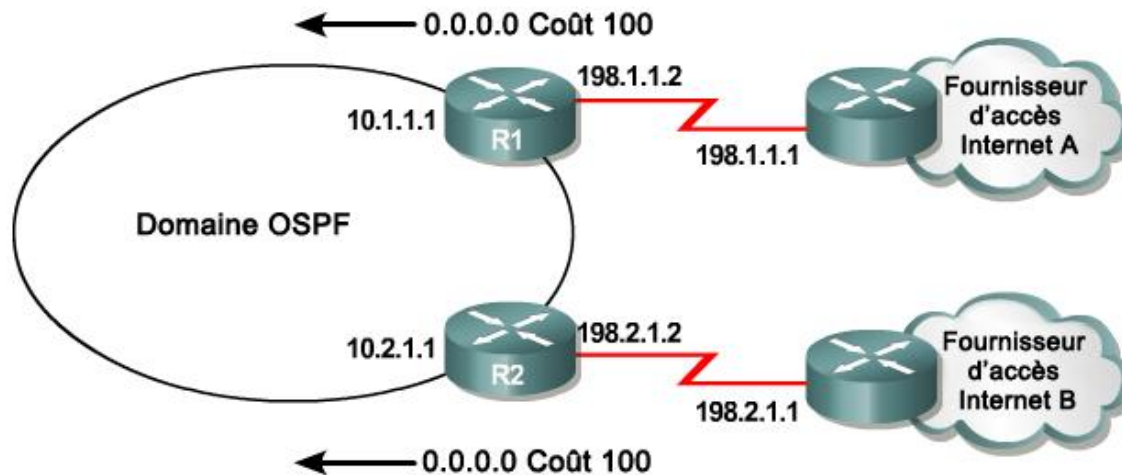
Remarque : les routes RIPv2 doivent également être redistribuées dans OSPF, dans cet exemple

Routage par défaut

- Deux méthodes :
 - default-information originate
 - default-information originate always
- Le mot clé « always » autorise l'annonce de la route par défaut même si le routeur annonceur n'a pas de route par défaut
- Valeur de mesure facultative pour indiquer la préférence



Exemple



```
R1#  
router ospf 100  
network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0  
default-information originate metric 10  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.1.1.1
```

```
R2#  
router ospf 100  
network 10.2.1.1 0.0.0.0 area 0  
default-information originate metric 100  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.2.1.1
```

Vérifications

Commandes pour la
vérification IPv4 :

- **show ip ospf neighbor**
- **show ip ospf**
- **show ip ospf interface**
- **show ip protocols**
- **show ip ospf interface brief**
- **show ip route ospf**
- **show ip ospf database**

Commandes pour la
vérification IPv6:

- **show ipv6 ospf neighbor**
- **show ipv6 ospf**
- **show ipv6 ospf interface**
- **show ipv6 protocols**
- **show ipv6 ospf interface
brief**
- **show ipv6 route ospf**
- **show ipv6 ospf database**

Example(1)

```
R1# show ip protocols
```

```
*** IP Routing is NSF aware ***
```

```
Routing Protocol is "ospf 10"
```

```
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
```

```
Incoming update filter list for all interfaces is not set
```

```
Router ID 1.1.1.1
```

```
It is an area border router
```

```
Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
```

```
Maximum path: 4
```

```
Routing for Networks:
```

```
10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
```

```
10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
```

```
192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
```

```
Routing Information Sources:
```

Gateway	Distance	Last Update
---------	----------	-------------

3.3.3.3	110	02:20:36
---------	-----	----------

2.2.2.2	110	02:20:39
---------	-----	----------

```
Distance: (default is 110)
```

```
R1#
```

```
R1# show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Se0/0/0	10	0	192.168.10.1/30	64	P2P	1/1	
Gi0/1	10	1	10.1.2.1/24	1	DR	0/0	
Gi0/0	10	1	10.1.1.1/24	1	DR	0/0	

```
R1#
```

Exemple(2)

```
R1# show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O      10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.2, 00:26:03,
                                           Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:26:03,
                                           Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:26:03,
                                           Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.10.4/30 [110/1294] via 192.168.10.2, 00:26:03,
                                           Serial0/0/0

R1#
```

Exemple(3)

Vérification de la LSDB OSPF sur R1

```
R1# show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)
```

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	725	0x80000005	0x00F9B0	2
2.2.2.2	2.2.2.2	695	0x80000007	0x003DB1	5
3.3.3.3	3.3.3.3	681	0x80000005	0x00FF91	2

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.1.1.0	1.1.1.1	725	0x80000006	0x00D155
10.1.2.0	1.1.1.1	725	0x80000005	0x00C85E
192.168.1.0	3.3.3.3	681	0x80000006	0x00724E
192.168.2.0	3.3.3.3	681	0x80000005	0x006957

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	725	0x80000006	0x007D7C	2

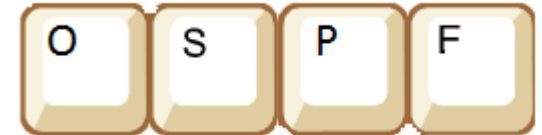
Summary Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.2.1.0	1.1.1.1	725	0x80000005	0x004A9C
192.168.1.0	1.1.1.1	725	0x80000005	0x00B593
192.168.2.0	1.1.1.1	725	0x80000005	0x00AA9D
192.168.10.0	1.1.1.1	725	0x80000005	0x00B3D0
192.168.10.4	1.1.1.1	725	0x80000005	0x000E32

```
R1#
```

Résumé(1)

- adapté aux réseaux complexes



- Résout les problèmes :

- taille des tables de routage et des bases LSDB,
- fréquence des calculs de l'algorithme SPF

- La zone principale = zone de backbone (zone 0)

- Les processus de nouveau calcul de la base de données sont contenus dans une zone

- 4 types de routeur OSPF :

- Routeur interne
- Routeur backbone
- Routeur ABR
- Routeur ASBR

- Un routeur devient un ABR lorsqu'il a deux instructions network dans différentes zones

Résumé(2)



Routage OSPF à zones multiples :

Les annonces d'état de liens ou LSA sont au cœur du routage OSPF

- Les LSA de type 1 : annonces de routeur
- Les LSA de type 2 : annonces de réseau diffusées par un DR
- Les LSA de type 3 : annonces résumées émises et propagées par des ABR
- Les LSA de type 4 : annonces résumées émises et propagées par ASBR
- Les LSA externes de type 5 : annoncent les routes externes au domaine OSPF
- L'arborescence SPF permet de déterminer les meilleurs chemins

Les routes OSPF préfixes pour OSPF dans la table :

O, O IA (OI), O E1 ou O E2.

Résumé(3)

Routage OSPF à zones multiples :

Exemple de configuration du routage OSPFv2 à zones multiples :

- R1(config)#**router ospf 10**
- R1(config-router)#**router-id 1.1.1.1**
- R1(config-router)#**network 10.1.1.0 0.0.0.15 area 1**
- R1(config-router)#**network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 1**
- R1(config-router)#**network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0**

Exemple de configuration du routage OSPFv3 à zones multiples :

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 1
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)# end
R1#
```

Résumé(3)

- Pas de résumés automatiques,
- **Configuration manuelle des résumés**
 - **area X range (ABR)**
 - **summary-address (*ASBR*)**
- **Routes par défaut**
 - **default-information originate**
 - **default-information originate always**

Résumé(4)

Vérification IPv4

- show ip ospf neighbor
- show ip ospf
- show ip ospf interface
- show ip protocols
- show ip ospf interface brief
- show ip route ospf
- show ip ospf database

Vérification IPv6

- Show ipv6 ...

OSPF : Conclusion

- Protocole multi-area adapté aux architectures complexes
- Fonctionnalités riches et performantes
- Configuration IOS en version monozone et multi-zone
- Routage IPv4 et IPv6
- TPs